

Devoir Surveillé 1 : Nombres réels/Equations (Sujet A)

– Calculatrice interdite –

le 18/09/2026

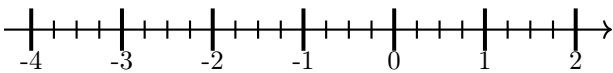
Nom :
Prénom :
Classe :

Exercice 1

0,5 point

(0,5) Placer les nombres réels suivants sur la droite graduée ci-dessous :

$-3 ; \frac{1}{2}$



Exercice 2

5 points

Recopier et, EN JUSTIFIANT, compléter les pointillés par le symbole $\in$ ou $\notin$.

- (0,25) (a) $2 \dots [-3; 5]$

(0,25) (b) $-4 \dots] - 4; 2]$

(0,25) (c) $\frac{7}{2} \dots]2; 4]$

(0,25) (d) $-\frac{5}{2} \dots [-3; -2[$

(0,5) (e) $\frac{5}{7} + \frac{3}{7} \dots [0; 1]$
- (0,5) (f) $-\frac{7}{3} + \frac{1}{3} \dots [-2; -1[$

(0,75) (g) $\frac{3}{2} + \frac{3}{4} \dots]2; 3[$

(0,75) (h) $\frac{7}{3} + \frac{5}{6} \dots]3; 4]$

(0,75) (i) $4\pi \dots [13; 14[$

(0,75) (j) $\frac{7}{4} + \frac{9}{4} \dots]3; 4]$

Exercice 3

3,5 points

(3,5) Compléter le tableau suivant :

Inégalité	Intervalle	Représentation graphique
$x \geq 5$		
	$x \in] - 1; 5]$	
	$x \in \left] \frac{1}{3}; 4 \right[$	
$x < -2$		
$x \leq -2$		

Exercice 4

3 points

Dans chaque cas, déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$.

Faire un dessin dans chacun des cas.

Pour rappel, on note $\emptyset$ l'ensemble vide (ensemble qui ne contient aucun nombre).

- (1) 1. $I =]-3; 2[$ et $J = [-4; 1[$
- (1) 2. $I =]-4; 7]$ et $J =]-\infty; 2[$
- (1) 3. $I =]-\infty; 1[$ et $J =]2; 3[$

Exercice 5

2 points

Une ville organise un tournoi sportif.

Pour participer à une compétition de **basket**, il faut avoir **strictement plus de 14 ans**.

Pour participer à une compétition de **volley**, il faut avoir **au plus 18 ans**.

- (1) 1. Dans quel intervalle d'âge doit se situer une personne qui souhaite pouvoir participer aux **deux compétitions** ?
- (1) 2. Dans quel ensemble doit se situer l'âge d'une personne qui souhaite pouvoir participer à **au moins une des deux compétitions** ?

Exercice 6

4 points

1. Résoudre les équations suivantes. On écrira les solutions sous la forme $S = \{ \dots \}$.

(1) (a) $2x - 5 = 3$

(1) (c) $7x - 2 = -5x - 6$

(1) (b) $x + 4 = 6x$

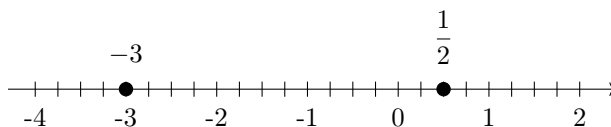
(1) (d) $2(x - 4) = 5x + 10$

Devoir Surveillé 1 : Nombres réels/Equations (Sujet A)

– Calculatrice interdite –

Correction
le 18/09/2026

Corrigé de l'exercice 1



Corrigé de l'exercice 2

1.

$$-3 \leq 2 \leq 5$$

donc

$$2 \in [-3; 5].$$

2. -4 est la borne gauche de l'intervalle, mais elle est exclue :

$$-4 \notin [-4; 2].$$

3.

$$\frac{7}{2} = 3,5$$

et

$$2 < 3,5 \leq 4.$$

Donc

$$\frac{7}{2} \in]2; 4].$$

4.

$$-\frac{5}{2} = -2,5$$

et

$$-3 \leq -2,5 < -2.$$

Donc

$$-\frac{5}{2} \in [-3; -2[.$$

5.

$$\frac{5}{7} + \frac{3}{7} = \frac{8}{7}.$$

Or

$$\frac{8}{7} > 1.$$

Donc

$$\frac{5}{7} + \frac{3}{7} \notin [0; 1].$$

6.

$$-\frac{7}{3} + \frac{1}{3} = -\frac{6}{3} = -2.$$

Or -2 est la borne gauche incluse, mais -1 est exclu.
Ainsi :

$$-\frac{7}{3} + \frac{1}{3} \in [-2; -1[.$$

7.

$$\frac{3}{2} + \frac{3}{4} = \frac{6}{4} + \frac{3}{4} = \frac{9}{4} = 2,25.$$

Or

$$2 < 2,25 < 3.$$

Donc

$$\frac{3}{2} + \frac{3}{4} \in]2; 3[.$$

8.

$$\frac{7}{3} + \frac{5}{6} = \frac{14}{6} + \frac{5}{6} = \frac{19}{6}.$$

Or

$$3 < \frac{19}{6} \leq 4.$$

Donc

$$\frac{7}{3} + \frac{5}{6} \in]3; 4].$$

9. $4\pi \approx 12,56$ Or $12,56 < 13$ Donc

$$4\pi \notin [13; 14].$$

10.

$$\frac{7}{4} + \frac{9}{4} = \frac{16}{4} = 4.$$

Or 4 est la borne droite incluse de l'intervalle $]3; 4]$.

Donc

$$\frac{7}{4} + \frac{9}{4} \in]3; 4]$$

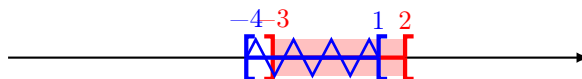
Corrigé de l'exercice 3

0,5 par ligne

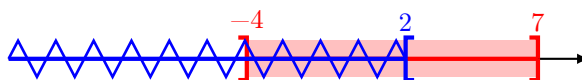
Inégalité	Intervalle	Représentation graphique
$x \geq 5$	$x \in [5; +\infty[$	
$-1 < x \leq 5$	$x \in]-1; 5]$	
$\frac{1}{3} < x < 4$	$x \in \left] \frac{1}{3}; 4 \right[$	
$x < -2$	$x \in]-\infty; -2[$	
$x \leq -2$	$x \in]-\infty; -2]$	
$-1 < x \leq 5$	$x \in]-1; 5]$	
$x > 3$	$x \in]3; +\infty[$	

Corrigé de l'exercice 4

1. $I \cap J =]-3; 2[\cap [-4; 1[=]-3; 1[$ et $I \cup J =]-3; 2[\cup [-4; 1[= [-4; 2[$.



2. $I \cap J =]-4; 7[\cap]-\infty; 2[=]-4; 2[$ et $I \cup J =]-4; 7[\cup]-\infty; 2[=]-\infty; 7[$



$I \cap J =]-\infty; 1[\cap]2; 3[= \emptyset$ et $I \cup J =]-\infty; 2[\cup]2; 3[$



Corrigé de l'exercice 5

On note :

$$B =]14; ; +\infty[$$

l'ensemble des âges permettant de participer à la compétition de basket, et

$$V =]0; ; 18]$$

l'ensemble des âges permettant de participer à la compétition de volley.

1. Pour participer aux **deux compétitions**, l'âge doit appartenir à l'intersection des deux intervalles :

$$B \cap V =]14; ; +\infty[\cap]0; ; 18]$$

donc

$$B \cap V =]14; ; 18]$$

La personne doit donc avoir **strictement plus de 14 ans et au plus 18 ans**.

2. Pour participer à **au moins une des deux compétitions**, l'âge doit appartenir à la réunion des deux intervalles :

$$B \cup V =]14; +\infty[\cup]0; 18]$$

Ces deux intervalles se recouvrent, donc :

$$B \cup V =]0; +\infty[$$

Ainsi, **quel que soit son âge**, une personne satisfait au moins l'une des deux conditions.

Corrigé de l'exercice 6

1. $1+1+1$

(a)

$$\begin{aligned} 2x - 5 &= 3 \\ 2x - 5 + 5 &= 3 + 5 \\ 2x &= 8 \\ \frac{2}{2}x &= \frac{8}{2} \\ x &= \frac{8}{2} \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Donc $S = \{4\}$

(b)

$$\begin{aligned} x + 4 &= 6x \\ x - 1x + 4 &= 6x - 1x \\ 4 &= 5x \\ \frac{4}{5} &= \frac{5}{5}x \\ \frac{4}{5} &= x \end{aligned}$$

Donc $S = \{\frac{4}{5}\}$

(c)

$$\begin{aligned} 7x - 2 &= -5x - 6 \\ 7x + 5x - 2 &= -5x + 5x - 6 \\ 12x - 2 &= -6 \\ 12x - 2 + 2 &= -6 + 2 \\ 12x &= -4 \\ \frac{12}{12}x &= \frac{-4}{12} \\ x &= \frac{-4}{12} \\ x &= \frac{-1}{3} \end{aligned}$$

Donc $S = \{-\frac{1}{3}\}$

(d)

$$2(x - 4) = 5x + 10$$

$$\begin{aligned} 2x - 8 &= 5x + 10 \\ 2x - 2x - 8 &= 5x - 2x + 10 \\ -8 &= 3x + 10 \\ -8 - 10 &= 3x + 10 - 10 \\ -18 &= 3x \\ \frac{-18}{3} &= \frac{3}{3}x \\ \frac{-18}{3} &= x \\ -6 &= x \end{aligned}$$

Donc $S = \{-6\}$.